日期:115/3/17

演講者:鄭國順教授

題目: The Development and Applications of BioImpedance Technology

# The Development and Applications of BioImpedance Technology

Kuo-Sheng Cheng, Ph.D.

Professor, Department of Biomedical Engineering, NCKU
Adjunct Professor, Institute of Oral Medicine, NCKU
Director, Department of Medical Engineering, NCKUH
Director, Engineering and Technology Promotion Center, NSTC
TAIWAN

生醫電阻抗技術的基本概念

生醫電阻抗技術本質上，是把歐姆定律應用到生物組織上。

在最基本情況下，可寫成：

- Ohm's Law
  - $\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E}$, where $\boldsymbol{J}$ is a vector form of current density, and $\boldsymbol{E}$ is a vector form of electric field intensity.
  - V = IR, where V is the voltage difference, I the current, and R the resistance.

但人體組織不是單純電阻，而是具有：

電阻成分

電抗 / 容抗成分

生醫電阻抗技術可量測的生理資訊

呼吸時肺內空氣量改變，胸腔的導電特性也會改變。

空氣的導電性和液體、組織差很多，所以吸氣、吐氣時，胸腔阻抗會跟著變。

呼吸監測可量測或推估的內容包括：

Flow rate（流速）

Tidal Volume, TV（潮氣容積）

Inspiratory Reserve Volume, IRV（吸氣儲備容積）

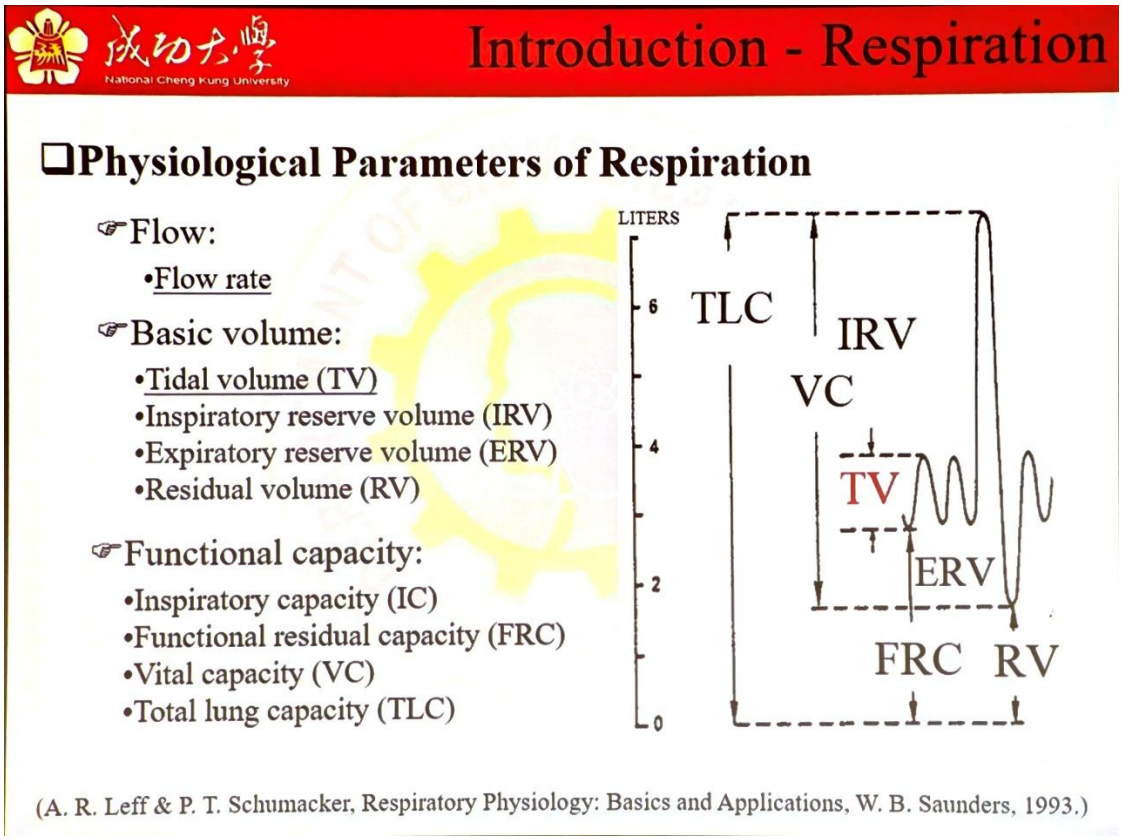
Expiratory Reserve Volume, ERV（呼氣儲備容積）

Residual Volume, RV（殘氣量）

ital Capacity, VC（肺活量）

Total Lung Capacity, TLC（肺總量）

Functional Residual Capacity, FRC（功能性殘氣量）



生醫電阻抗可以利用胸腔阻抗在心臟搏動期間的變化，推估：

心搏造成的血液容積變化

搏輸出量 SV

進一步推得心輸出量 CO

阻抗心動描記法中的典型模型概念，表示：

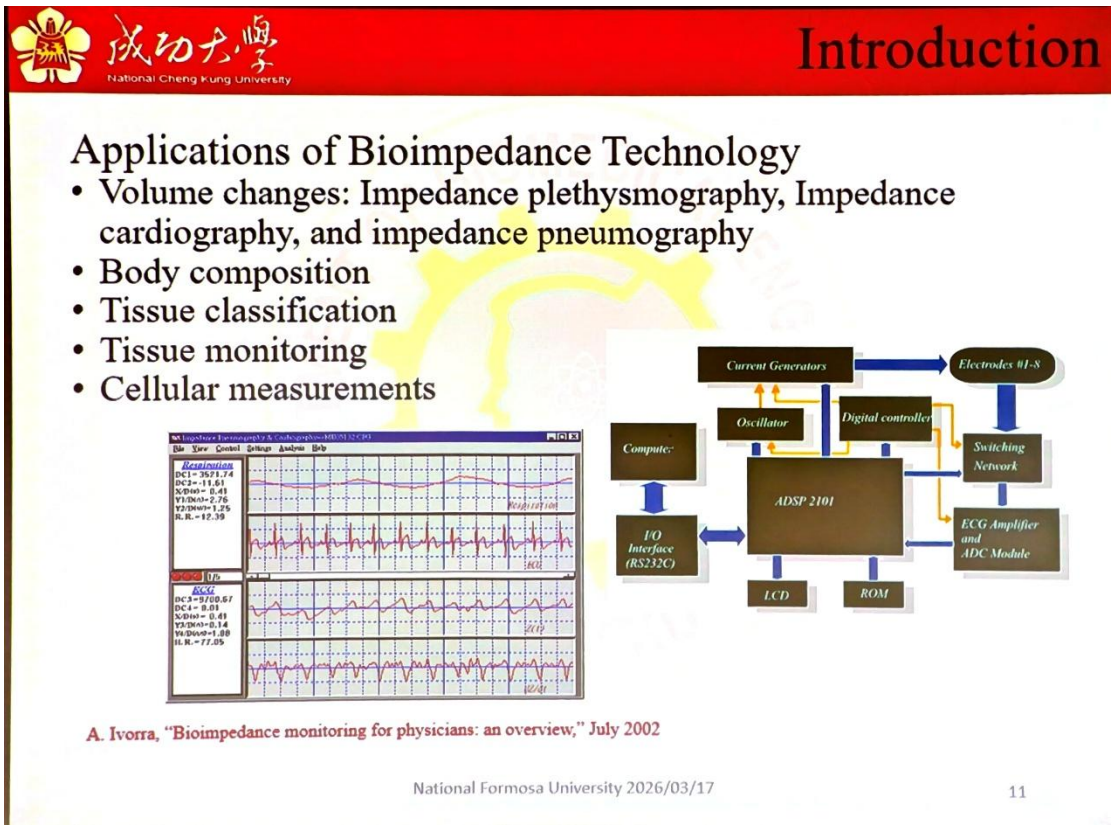
胸腔阻抗變化 阻抗變化率 左心室射血時間 LVET

體積變化量測: 呼吸時肺容積

人體組成分析: 體脂率、體水分、去脂體重

組織分類與辨識: 正常與異常組織的區分

組織監測: 血流液體



人體組織的阻抗會有差異

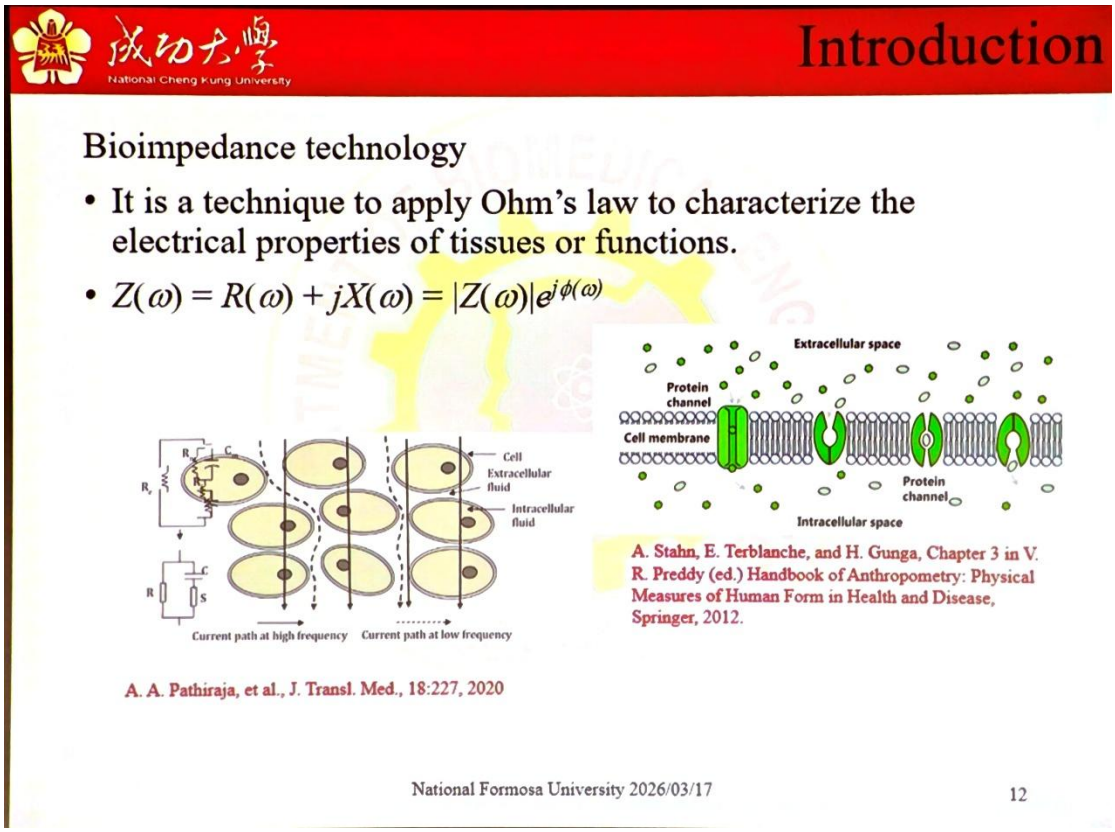
細胞膜、細胞外液、細胞內液不同頻率下電流路徑不同

低頻電流比較不容易穿過細胞膜所以多半繞著細胞外液流動。

高頻電流比較容易穿透細胞膜所以能同時經過細胞內外。

可以利用不同頻率的量測結果，去推估：

細胞內外液分布、組織組成、生理狀態改變、病理變化。




EIT， Electrical Impedance Tomography

利用體表多個電極量測電訊號，再重建出體內阻抗分布影像的技術

在身體外圍放一圈電極

從某些電極注入微小電流

在其他電極量測電壓

EIT 的特色

non-invasive：非侵入

radiation-free：沒有輻射

real-time imaging：可即時成像

- Electrical impedance tomography (EIT) is a newly developed imaging technique for revealing the conductivity as well as permittivity of biological tissues.
- EIT is a non-invasive, radiation-free, real-time imaging system for a variety of medical applications, especially in ventilation as well as circulation.

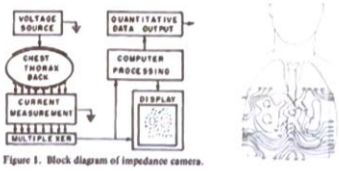


Figure 1. Block diagram of impedance camera.

R. P. Henderson and J. G. Webster, IEEE Trans. Biomed. Eng., 25:250-254, 1978



EIT 和其他影像技術相比的特點

在需要即時、連續、床邊監測時，有優勢

## Overview of EIT

National Cheng Kung University

Table 1

Comparison between different imaging modalities.

| Medical imaging modality | CT | US | MRI | EIT |
|---|---|---|---|---|
| Basic principle | X-rays | High frequency sound | Radio waves | Impedance |
| Types of radiation | Ionizing radiation | Non-Ionizing radiation | Non-Ionizing radiation | Non-Ionizing radiation |
| Contrast | High | Low | High | Low |
| Spatial Resolution | 50-200 μm | 50-500 μm | 25-100 μm | Low |
| Scanning time | <20 min | < 30 min | <40 min | <10 min |
| Cost | Moderate | Low | Very High | Low |
| Size | Non portable | Portable | Non portable | Portable |
| Advantages | Bone and tumor imaging, anatomic imaging | Visualize muscles, tendon and internal organs | Morphological and functional imaging | Rapid tomographic imaging, low cost, noninvasive |
| Disadvantages | High cost Ionizing radiation | Operator dependency | Noisy, cost, low sensitivity | Not mature yet |

S. Mansouri, Y. Alharbi, F. Haddad, et al., J. Electr. Bioimp., 12: 50-62, 2021.

從外部量到的電壓資料，反推出體內阻抗分布。

解可能不唯一

很多種內部分布，都可能產生相似的表面量測值

對誤差很敏感

一點量測誤差，就可能讓重建結果差很多

容易受雜訊干擾

電極接觸、儀器誤差、生理雜訊都會影響結果

解析度天生有限

因為資料是從體表量到的，不像 CT 是直接穿透式成像

傳統 EIT 影像重建通常需要根據受測物的導電模型，配合邊界量測資料，透過數值分析與最佳化方法求解內部阻抗分布。這類方法具有物理意義明確的優點，但在實際應用上仍會受到反問題不穩定、量測雜訊與模型誤差影響，因此容易出現影像模糊、解析度不足或重建不穩定等問題。

**需要 Deep Learning**

由於傳統方法重建結果常常不夠穩定，也可能無法清楚分開不同器官區域，因此深度學習開始被用在阻抗影像分析上。Deep Learning 可以學習量測資料與目標影像之間更複雜的關係，也能進一步做器官分割、影像分離、區域辨識與特徵分析。對 EIT 而言，深度學習的重要性不只是讓影像更漂亮，而是讓影像更容易被判讀、更接近實際臨床需求。

**Deep Learning 把影像裡的器官分開**

EIT 重建出來的影像常常代表的是阻抗分布，而不是直接標出「這裡是肺、這裡是心臟」。因此若希望知道特定器官的功能變化，就需要進一步把影像中的不同區域分開。